

JavaScript

Introduksjon

Bjarte Wang-Kileng

HVL

18. september, 2026

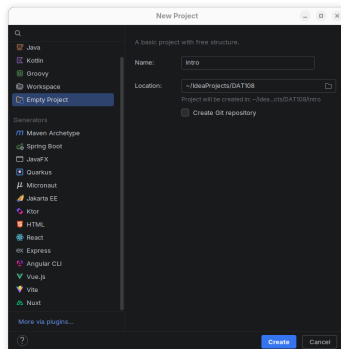


**Western Norway
University of
Applied Sciences**

- ▶ JavaScript i DAT108 trenger et program for å skrive ren tekst.
 - IDE som f.eks. Eclipse, IntelliJ.
 - Teksteditorer som f.eks. Notepad, Emacs, etc.
 - Word og lignenedes er ikke egnet.
- ▶ JavaScript i DAT108 trenger ingen webtjener.
 - OK for DAT108, men ikke generelt for JavaScript.
- ▶ IntelliJ har innebygget webtjener som brukes hvis webdokument.
- ▶ Senere i kurset vil dere møte Spring Boot med egen web-tjener.

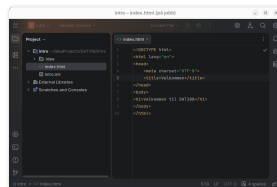
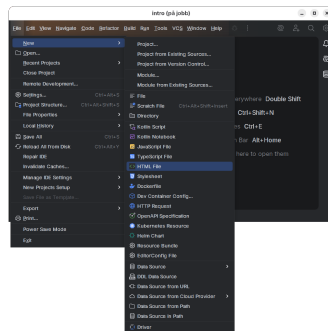
IntelliJ prosjekt for JavaScript

- ▶ Kan bruke IntelliJ IDEA fra DAT100:
 - Meny “Main menu|File|New|Project”.
 - Velg “HTML”, eventuelt “Empty Project”.
- ▶ IDEA har egne prosjekttyper for webutvikling.
 - Dere vil bruke Spring Boot senere i kurset.



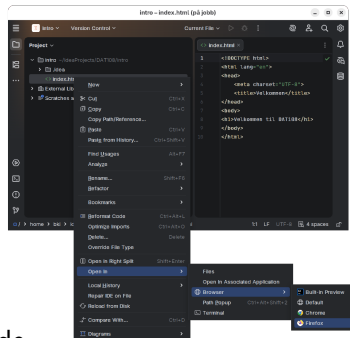
Lage HTML fil i IntelliJ IDEA

- ▶ Opprette HTML fil med IDEA:
 - Meny “Main menu|File|New|HTML file”.



Vise webdokument i nettleser

- ▶ Høyreklikk på HTML-fil.
- ▶ Velg “Open in|Browser”.
- ▶ Velg ønsket nettleser.
- ▶ Dokument lastes fra IntelliJ sin innebygde webtjener.
 - URL blir “http://localhost:63343/...”.



- ▶ Mye benyttede programmeringsspråk ([Github Language Stats](#)).
 - Se også [TIOBE Index](#).
- ▶ Klientsidespråk for webapplikasjoner.
 - Lastes ned fra webtjener og kjører i nettleser (Firefox, Chrome, ol.)
- ▶ Brukes også som tjenersidespråk (Node.js).

- ▶ Forberede data fra form-skjema i nettleser før sending til webtjener:
 - Sjekke at nødvendige felter er fylt inn
 - Sjekke at data er konsistente.
 - Støtte i HTML 5 også uten bruk av JavaScript.
- ▶ Kan gi bevegelse og dynamikk på webside:
 - Flytte og posisjonere web-elementer.
 - Beregne størrelser og posisjoner til web-elementer.
 - Forandre utseende, åpne nye vinduer, etc.
- ▶ Endre, lage og operere på HTML-strukturer, CSS og CSS-stilark:
 - SPA - Single Page Application.
 - Med Ajax kan deler av websiden endres eller oppdateres med nye data fra tjener uten at hele websiden må lastes på nytt.

Legge inn Javascriptkode

► Fra filer med JavaScript-kode:

```
<script src="URL"></script>
```

- `<script ... />` er feil hvis HTML mimetype er "text/html".

► Kode inkludert i HTML-dokument:

```
<script>  
window.alert("Tallet er " + Math.PI + ".")  
</script>
```

► Kode lagt på HTML tagg:

```
<button onclick="window.resizeTo(300,400)">  
    Endre størrelse på vindu  
</button>
```

HTML tagg *SCRIPT* og lasting av JavaScript-kode

- ▶ Taggen *SCRIPT* kan legges hvor som helst i web-dokumentet.
- ▶ Attributt *async*, *defer* eller *type='module'* på *SCRIPT* taggen:
 - Nettleser kan laste HTML og JavaScript i separate I/O-tråder.
 - Bare for ekstern JavaScript-kode (*src* attributt på *SCRIPT*) tagg .
- ▶ Av ytelseshensyn, bruk *defer* og script-taggen i dokumentet sitt *HEAD*.
 - Unngår at lasting av HTML-koden blokkeres av JavaScript.
 - JavaScript-koden har tilgang til web-dokumentet.
- ▶ Web-dokumentet må være i nettlesere sin hukommelse før JavaScript-kode har tilgang til web-elementene.

JavaScript og tilgang til HTML i web-dokument

- 1 Attributt *defer* og *SCRIPT* tagg i HTML-dokumentet sitt *HEAD*.

```
<head>
  ...
  <script src="URL" defer></script>
  ...
</head>
```

- Kan ikke brukes for JavaScript-kode innbakt i HTML-dokumentet.
- 2 Legg *SCRIPT* tagg på slutten av HTML-dokumentet.
 - 3 Kan også bruke “load” eller “DOMContentLoaded” hendelsene.
 - Bruk gjerne dette samtidig med de andre metodene.
 - Da virker koden også om *SCRIPT* taggen er plassert feil.

Hjelpemidler i nettlesere

- ▶ Firefox: *Verktøy/Nettsideutvikling/Web Console* (Ctrl+Shift+K), eller *Verktøy/Nettsideutvikling/Browser Console* (Ctrl+Shift+J).
- ▶ Chrome: *.../Flere verktøy/Utviklerverktøy* (Ctrl+Shift+I).
- ▶ Opera: (Ctrl+Shift+I).
- ▶ Edge: *.../Flere verktøy/Utviklerverktøy* (F12).
- ▶ Vivaldi: *Verktøy/Vis/skjul utviklerverktøy* (Ctrl+Shift+I).

Meldinger fra JavaScript

Feilmeldinger og utskrift fra JavaScript går til nettleser sitt konsoll.

Nettleser sitt konsoll må ikke forveksles med IntelliJ IDEA sitt konsoll.

Ingenting vises i IDEA sitt konsoll ved feil i JavaScript som kjører i nettleser.

- ▶ Velg med musen ønsket område i nettleser.
- ▶ Høyreklikk, og velg *Vis kildekode for valgt tekst*.